

Лабораторная работа №4

Формирование отчетов с использованием построителя отчетов *Microsoft RDLS Report Designer*

Цель работы: Освоить методику конструирования, формирования и вывода отчетных форм с использованием специализированных библиотек и расширений для БД SQL

Часть 2. Создание шаблона отчета

Сформируем шаблон отчета для примера предыдущей лабораторной работы. Для заданного типа поставщика и заданного периода времени сформировать отчет с группировкой по поставщику и сырью. По каждой группе вывести общий объем поставки в натуральном и стоимостном выражении.

Схема БД представлена на рисунке 1.

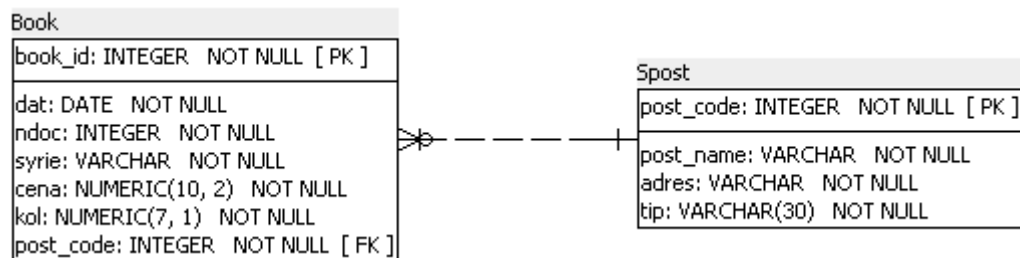


Рис. 1. Схема БД

2.1 Подключение необходимых пакетов и расширений

Для формирования отчетов необходимо подключить дополнительные библиотеки (пакеты) и расширения

2.1.1 Подключение пакетов

Подключение пакетов необходимо выполнять для каждого проекта разрабатываемого программного приложения

Для подключения пакетов используется *Диспетчер пакетов Nuget*. Для вызова диспетчера используется пункт меню

Проект – Управление пакетами Nuget

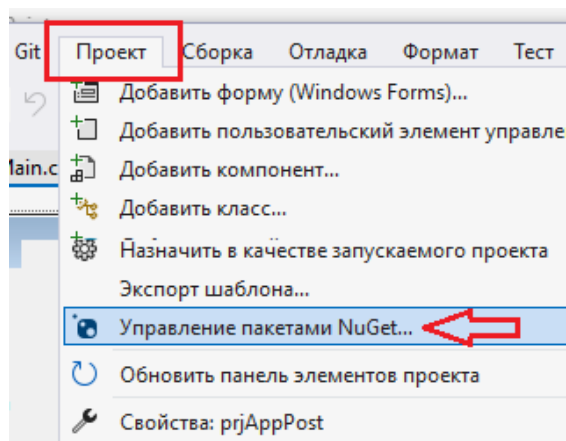


Рис.2. Подключение нового пакета

В окне диспетчера необходимо перейти на вкладку *Обзор* и в строке поиска ввести ключевые слова названия пакета (рис.3).

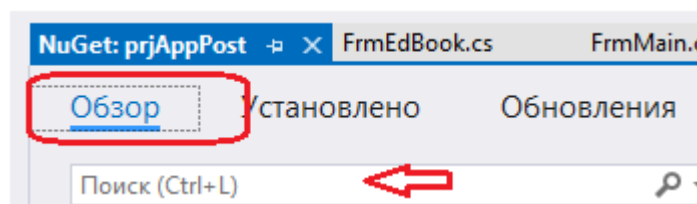


Рис.3. Окно поиска пакета

Установим следующие пакеты:

- Microsoft.Sqlserver.Types
- Microsoft.ReportingServicesViewer.ReportViewerControl.WinForms

Для установки пакета **Microsoft.Sqlserver.Types** в окне поиска введем название пакета (рис.4).

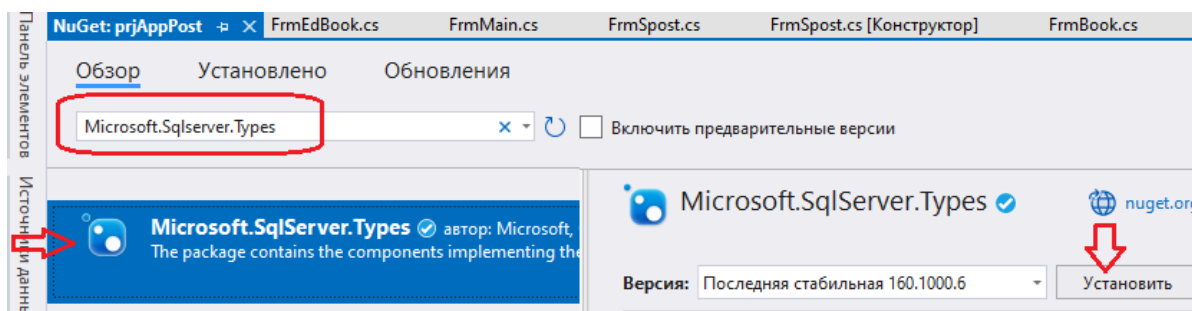


Рис.4. Установка пакета Microsoft.Sqlserver.Types

Во время установки необходимо подтвердить установку и принять лицензионное соглашение (рис.5).

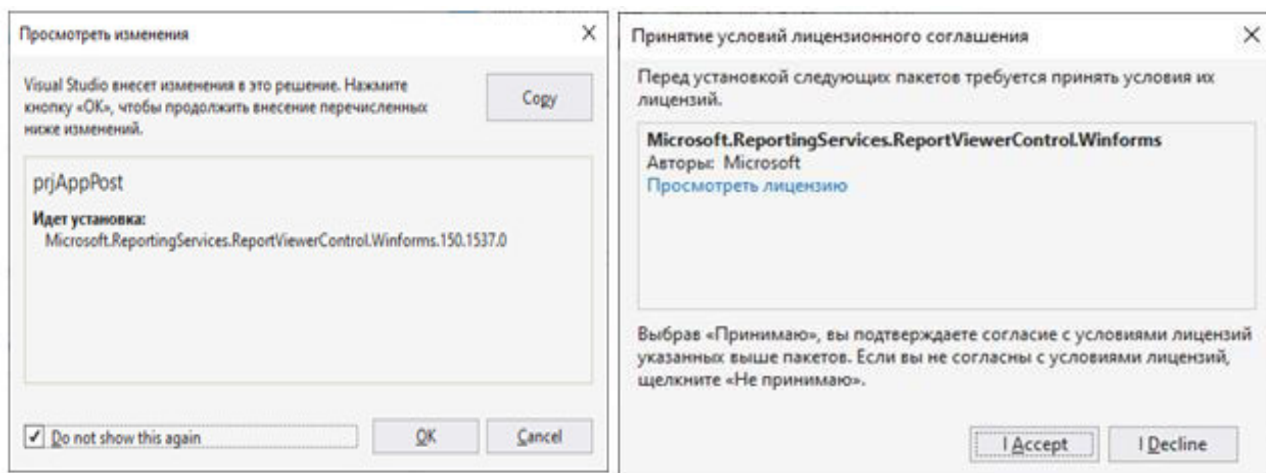


Рис.5. Процесс установки пакета Microsoft.Sqlserver.Types

После установки появится версия установленного пакета и кнопка поменяет надпись с *Установить* на *Удалить* (рис.6).

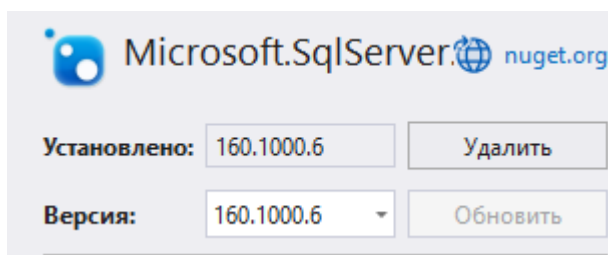


Рис.6. Версия установленного пакета

Установка другого пакета происходит аналогичным образом.

2.1.2 Установка расширений

Для установки расширений необходимо их скачать, а затем установить средствами операционной системы. Установка расширений выполняется однократно на компьютере разработчика. После установки расширения встраиваются в среду Visual Studio.

Для формирования отчетов необходимо скачать и установить расширения:

- *Microsoft RDLS Report Designer*
- *Microsoft Reporting Services Projects*

Скачивание расширений выполняется в среде Visual Studio через средство *Управление расширениями*. Для этого необходимо выбрать пункт меню (рис.7)

Расширения – Управление расширениями

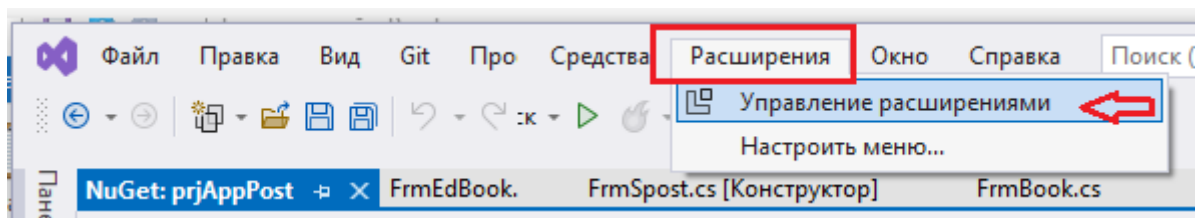


Рис.7. Вызов средства установки расширения

В открывшемся окне в строке поиска необходимо ввести ключевые слова расширения и нажать кнопку *Скачать* (рис.8).

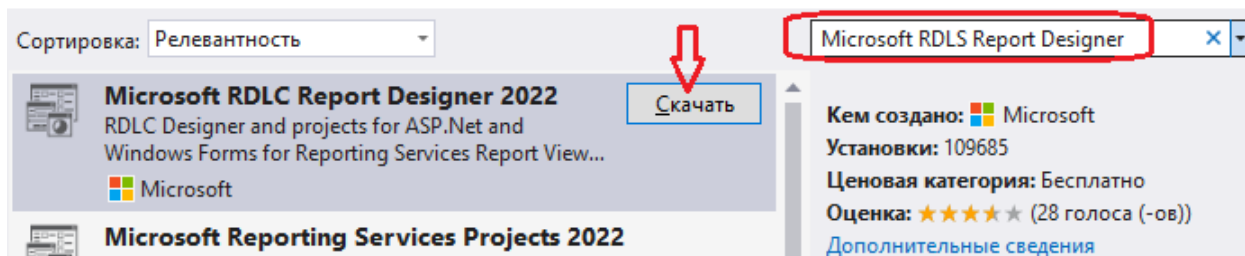


Рис.8. Поиск расширения

После скачивания необходимо установить сохраненный пакет **Microsoft.RdlcDesigner.vsix**
При установке расширений необходимо выйти из среды Visual Studio.

2.2 Создание шаблона отчёта

Для создания шаблона отчета (сохраняется в файле с расширением **rdlc**) необходимо на панели *Обозреватель решений* щелкнуть правой кнопкой мыши на имени проекта и выбрать пункт (рис.9).

Добавить – Создать элемент

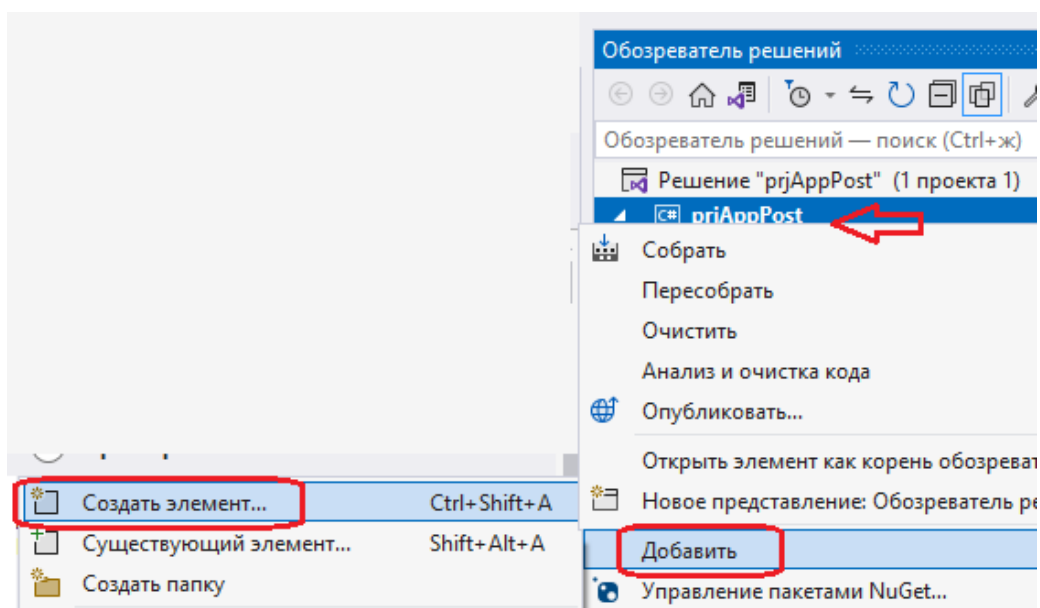


Рис.9. Создание элемента для шаблона отчета

В строке поиска введем ключ «отчет» и выбираем один из элементов:

- *Мастер отчетов* (создание отчета с использованием Мастера);
- *Отчет* (создание шаблона вручную).

Далее рассматривается создание шаблона отчета вручную.

В окне добавления шаблона отчета зададим имя отчета **RptPostav** (имя произвольное, обозначающее «отчет о поставках») и нажмем кнопку *Добавить* (рис. 10). Будет создан пустой файл отчета.

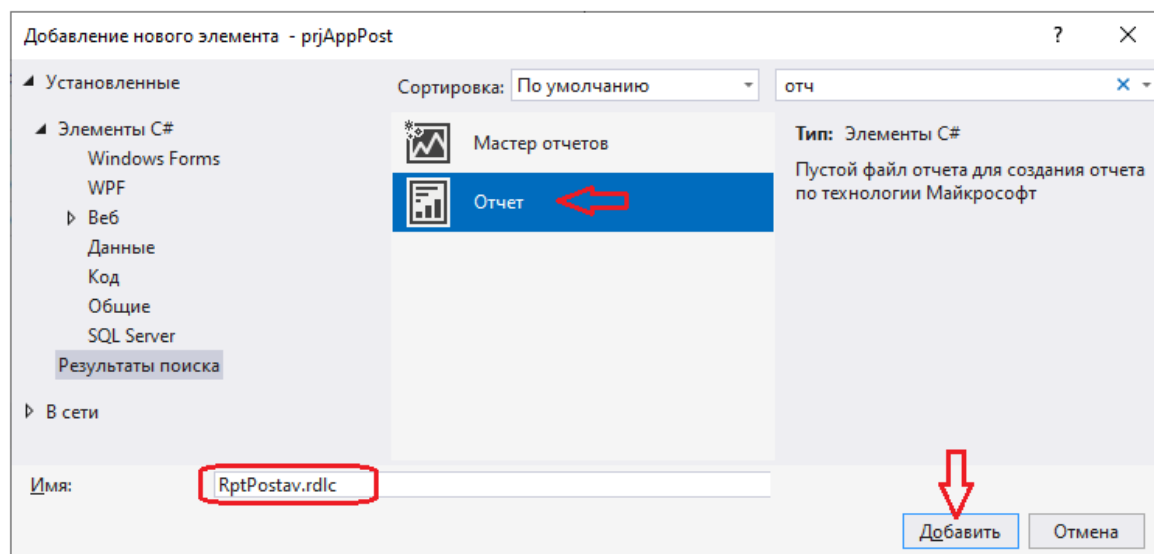


Рис.10. Создание пустого файла отчета

В окне шаблона отчета выполним следующие действия:

- 1) Создание набора данных для отчета;
- 2) Создание макета таблицы отчета;
- 3) Создание раздела группы отчета;
- 4) Добавление раздела общего итога по отчету;
- 5) Дополнительное форматирование строк отчета;
- 6) Задание агрегатных функций для итоговых строк;
- 7) Добавление разделов колонтитулов.

2.2.1 Создание набора данных для отчёта

На панели *Данные отчета* выбираем пункт меню (рис.11)

Создать – Набор данных

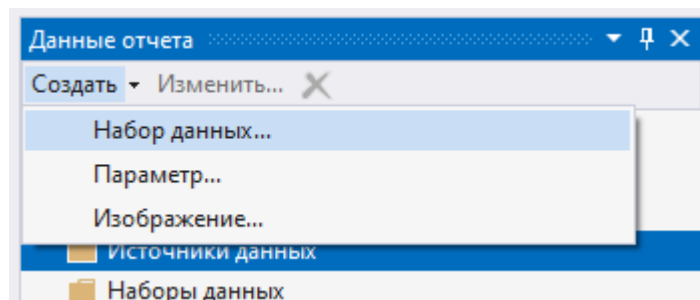


Рис.11. Создание набора данных отчета

Примечание. Если панель Данные отчета не отображается, то ее можно вывести, выделив какой-либо элемент отчета и выполнив пункт меню

Вид - Данные отчета

или нажав комбинацию клавиш **CTRL+ALT+D**.

Задаем имя набора данных **dsRpt** и блоке *Источник данных* нажмем кнопку *Создать* (рис. 12).

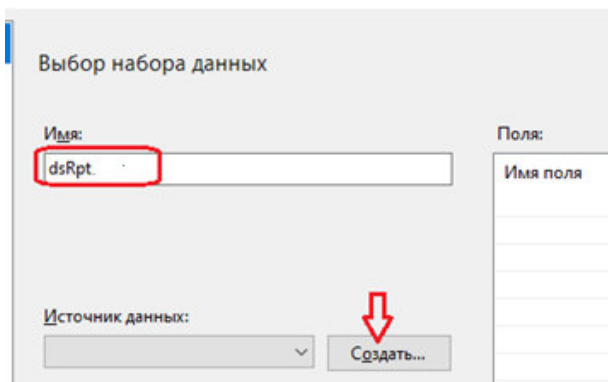


Рис.12. Задание имени набора данных

Далее необходимо выбрать тип и модель источника (рис.13), подключение к базе данных (рис.14).

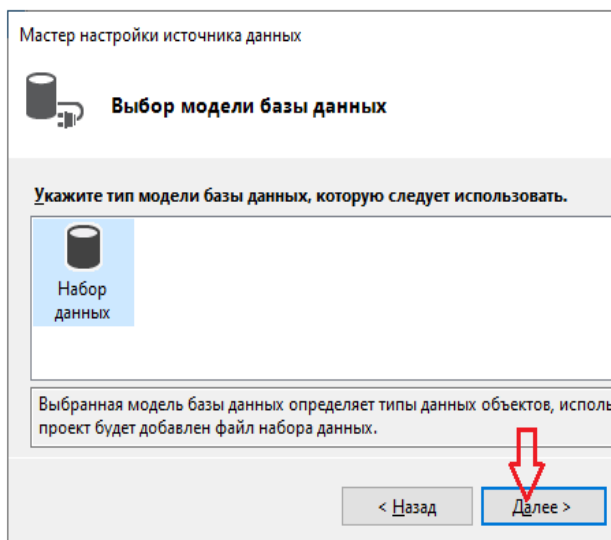
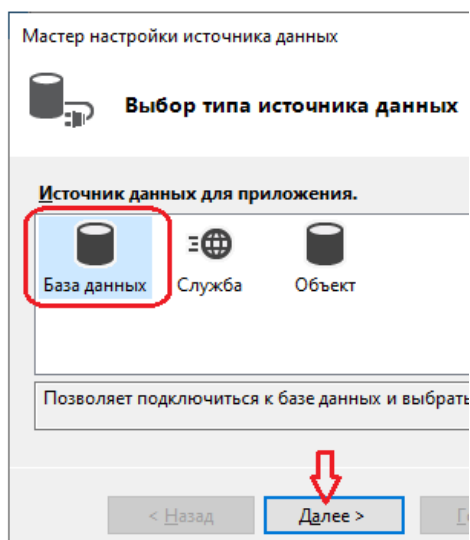


Рис.13. Выбор типа и модели источника данных

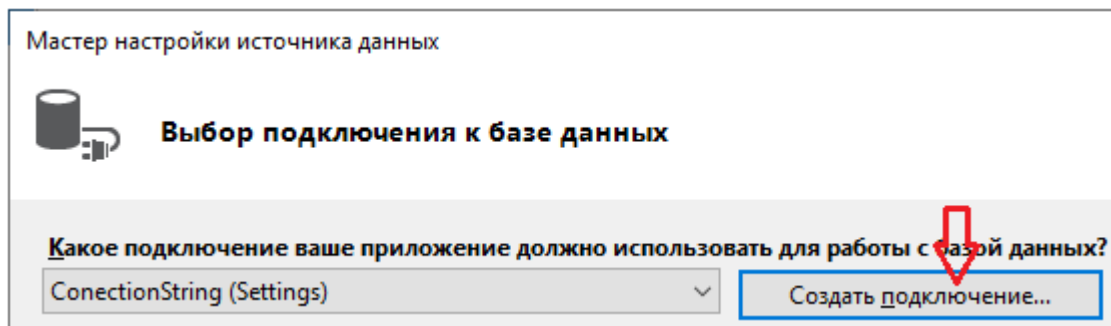


Рис.14. Создание подключения к БД

Зададим параметры подключения к БД и проверим его (рис.15).

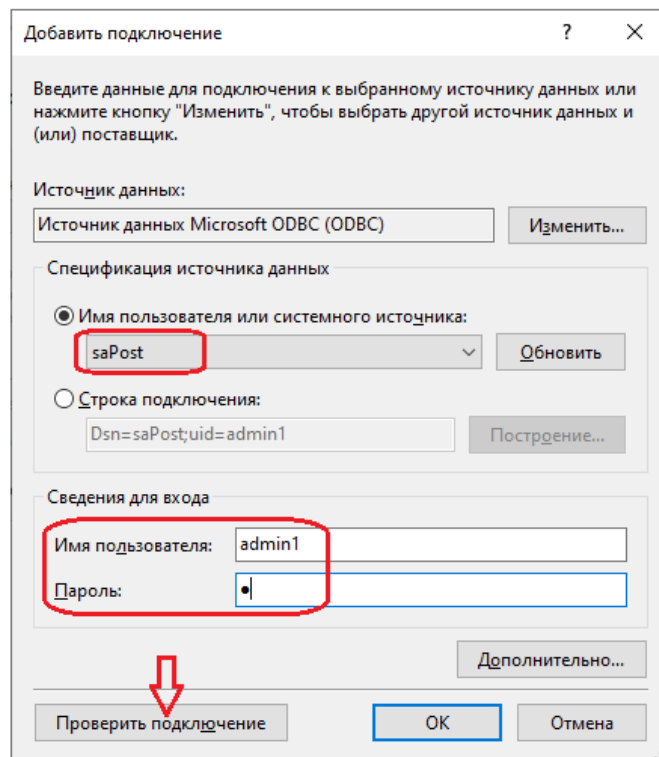


Рис.15. Задание параметров и тестирование подключения

В случае успеха будет выведено окно подтверждения. В конце нажимаем кнопку ОК. (рис. 16).

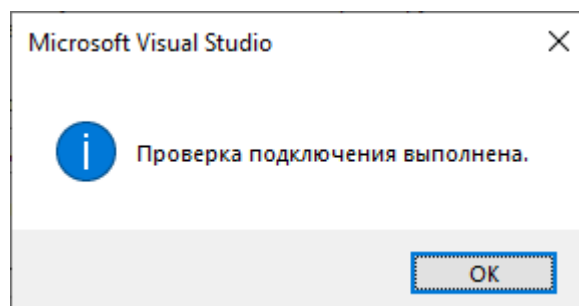


Рис.16. Окно подтверждения подключения

Так как объект пользовательской функции (создана в предыдущей части) не виден, то привязываем источник данных к объекту основной таблицы **Book** (рис.17).

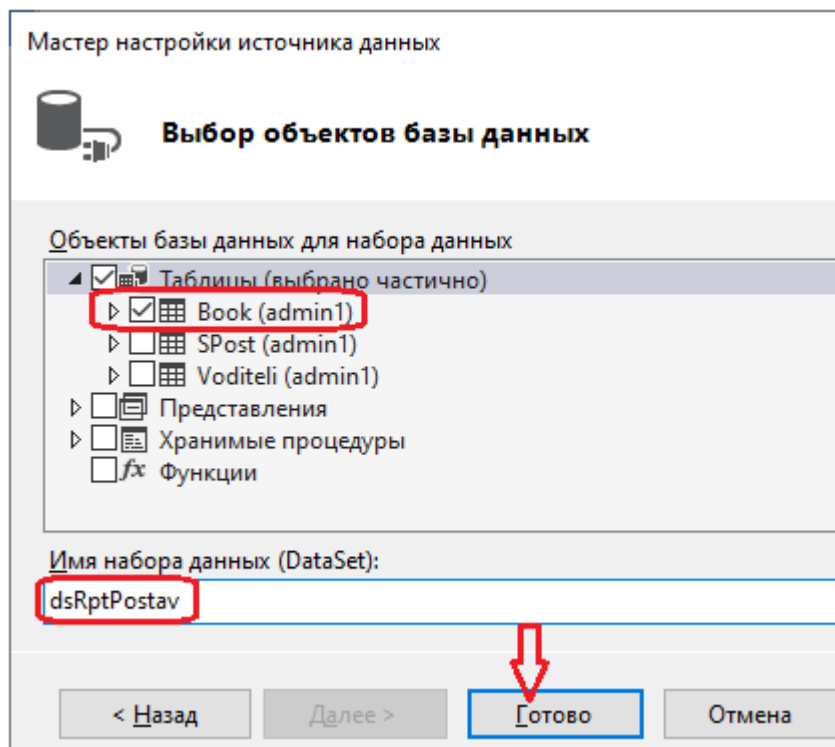


Рис.17. Выбор объекта БД для источника данных

Созданный источник данных dsRptPostav отобразится в окне

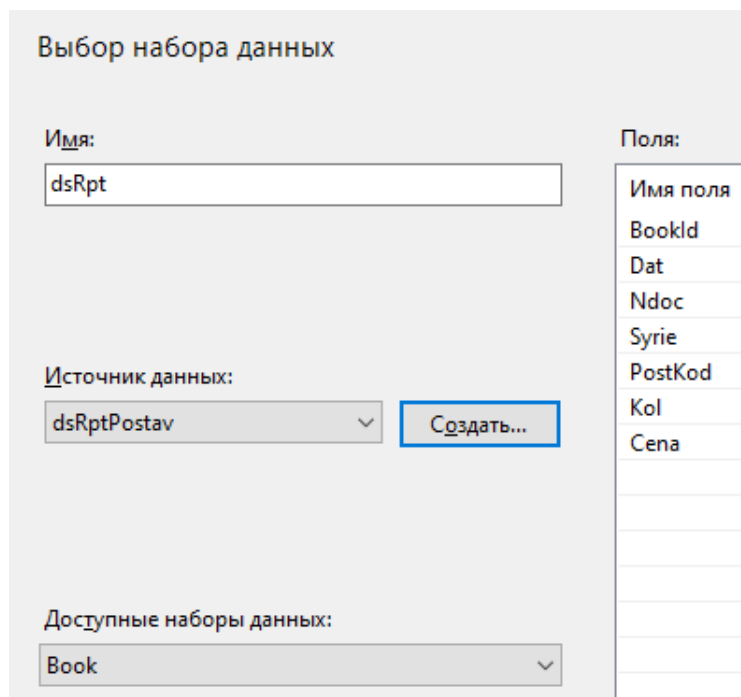


Рис.18. Созданный источник данных

Для сохранения созданного набора данных нажмем ОК.

Далее изменим оператор получения набора данных на вызов функции (рис. 19). Для этого в дереве обозревателя решений сделаем двойной клик на созданном наборе данных dsRptPostav (1) и набор данных отобразится в окне рабочего пространства. Щелкнем по строке BookTableAdapter (2) и в окне свойств раскроем узел SelectCommand (3).

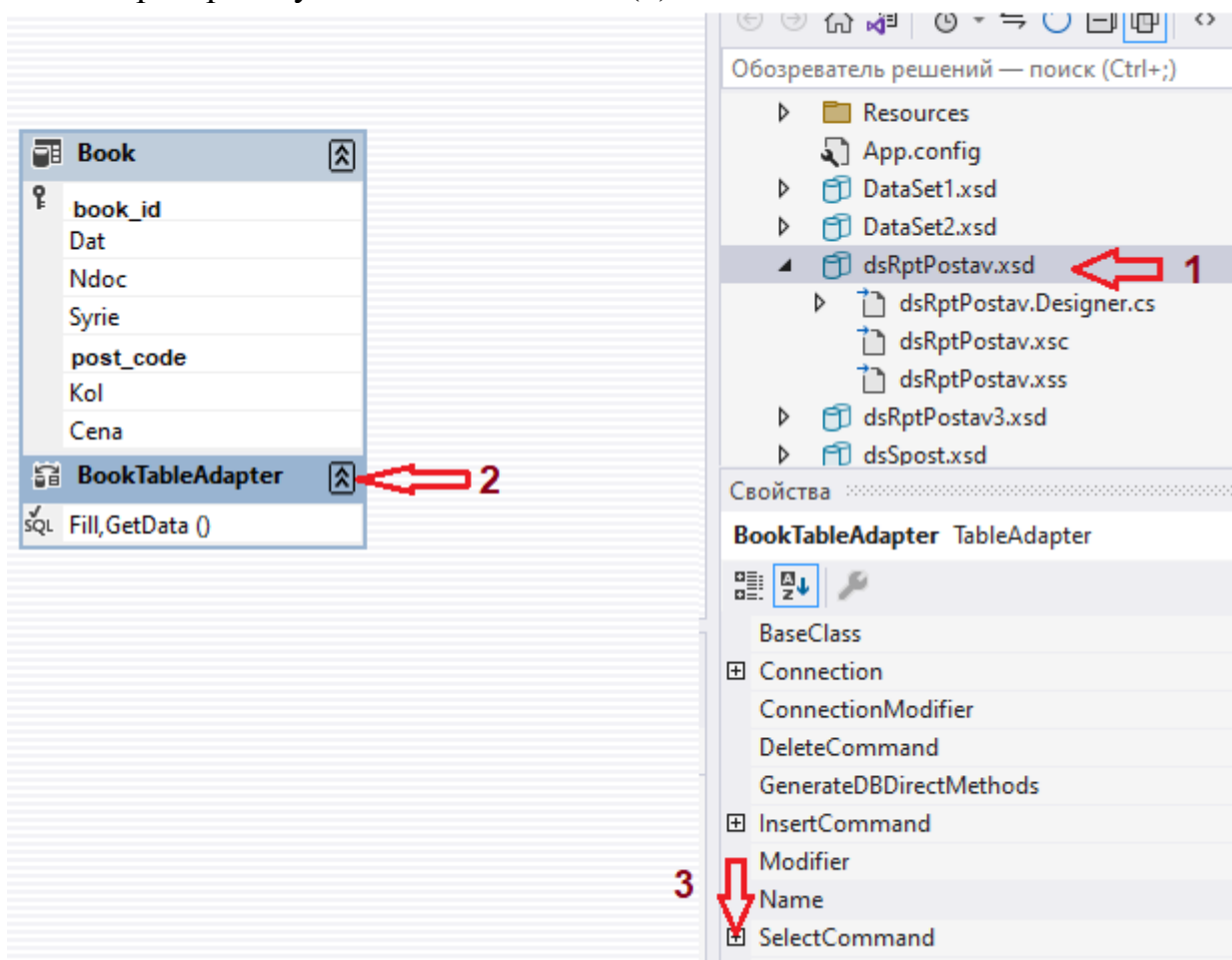


Рис.19. Изменение оператора получения набора данных

В строке свойства CommandText нажмем кнопку построителя оператора запроса (рис. 20).

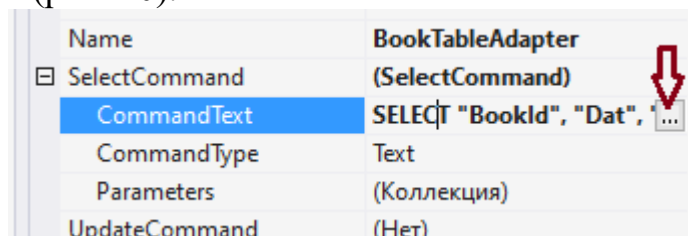


Рис.20. Изменение свойства CommandText

В окне построителя запроса введем оператор вызова функции. Текст этого оператора можно сформировать в pgAdmin, как это было сделано в предыдущей лабораторной работе. Скопируем оператор вызова функции и перенесем его в окно конструктора запроса для набора данных.

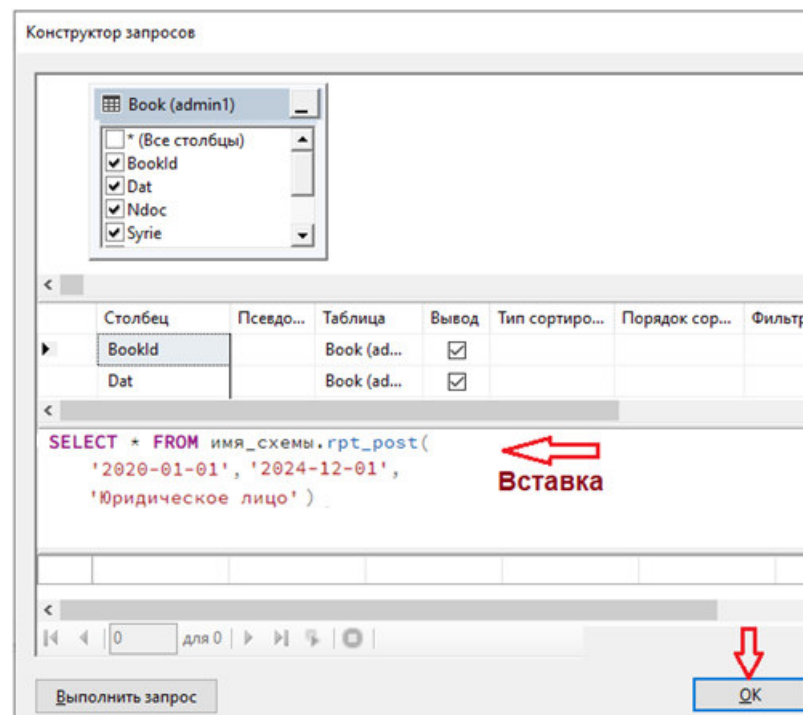


Рис.21. Изменение оператора формирования набора данных

После нажатия *OK* будет предложено обновить источник данных. В процессе обновления появятся окна с предупреждением о невозможности проверить правильность запроса. Надо игнорировать эти сообщения и нажимать кнопку *Да*. После этого поля источника данных обновятся и отобразятся колонки, возвращаемые функцией (рис.22).

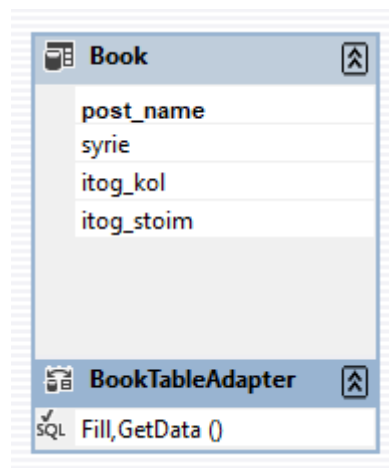


Рис.22. Колонки источника данных

В шаблоне отчета также надо обновить источник данных. После этого отобразятся новые колонки (рис.23).

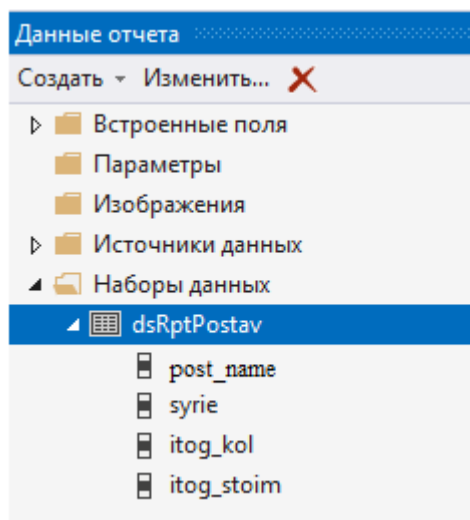


Рис.23. Колонки источника в шаблоне отчета

2.2.2 Создание макета таблицы отчета

На компонент шаблона вставим компонент таблицы (рис. 24).

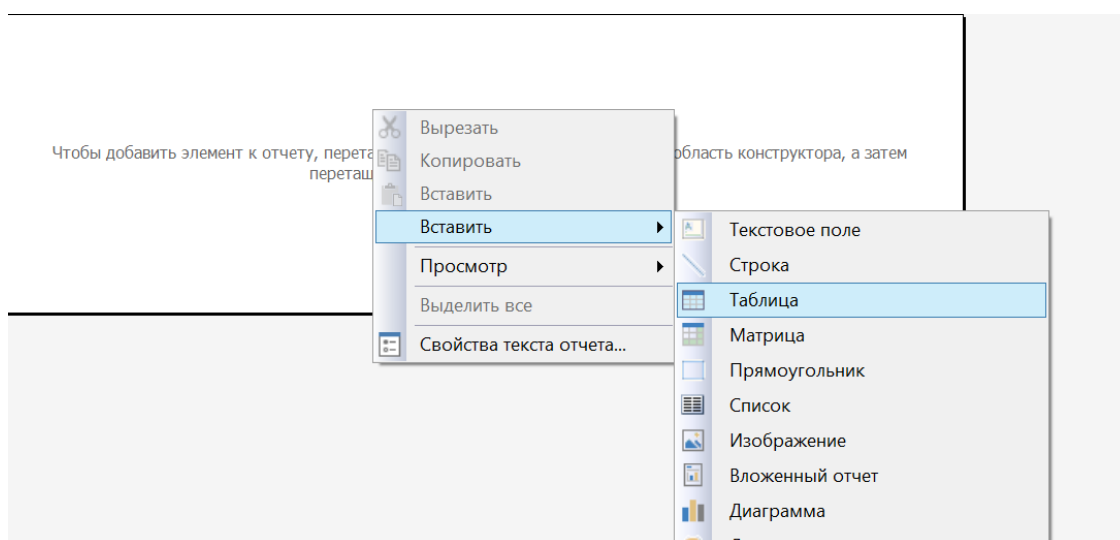


Рис.24. Вставка в шаблон компонента таблицы

В ячейки таблицы добавим поля отчета (рис. 25-26). Верхняя строка – это строка заголовков колонок отчета.

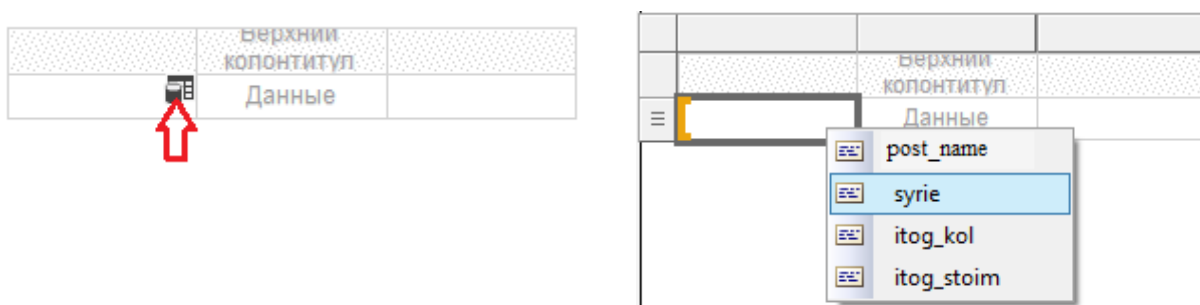


Рис.25. Добавление полей отчета

	syrie	itog kol	itog stoim
≡	[syrie]	[itog_kol]	[itog_stoim]

Рис.26. Настроенные колонки отчета

2.2.3 Создание раздела группы отчета

Создадим группировку строк отчета по колонке поставщика. Для этого перетащим название поля PostName в раздел *Группы строк* на строку *Подробности* (рис.27).

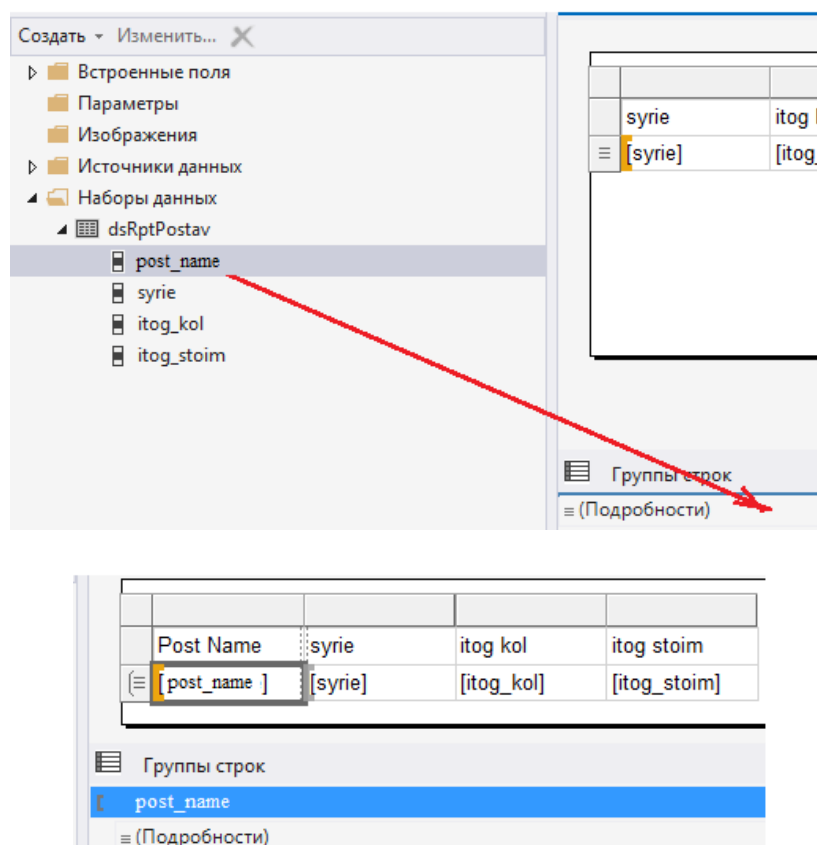


Рис.27. Задание колонки группировки

Добавим начальную и завершающую строки группы. Для этого из строки *Подробности* добавим (рис.28):

- заголовок (выберем **Добавить итог - Перед**) для указания поставщика группы строк;
- итог (выберем **Добавить итог - После**) для вывода подытога по группе строк.

Сформированные строки приведены на рисунке 29.

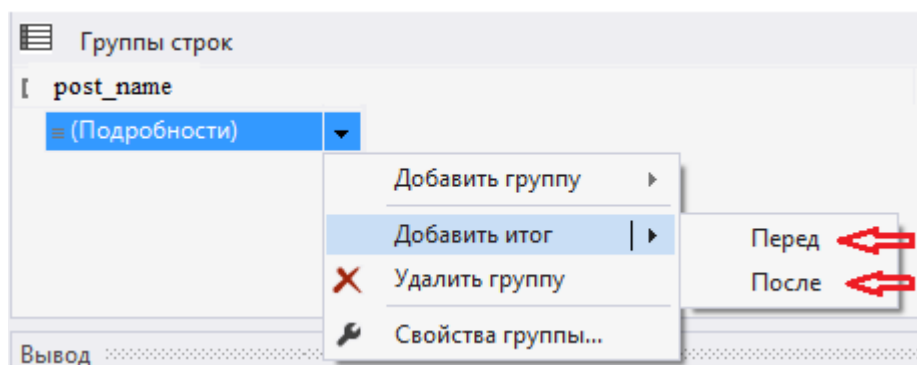


Рис.28. Добавление начальной и завершающей строк группы

Post Name	syrie	itog kol	itog stoim
[post_name]		[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]
	[syrie]	[itog_kol]	[itog_stoim]
		[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]

Рис.29. Предварительный макет группы

Удалим первую колонку post_name и объединим 3 ячейки начальной строки группы (рис.30). В объединенной ячейке введем

«Поставщик: [post_name]»

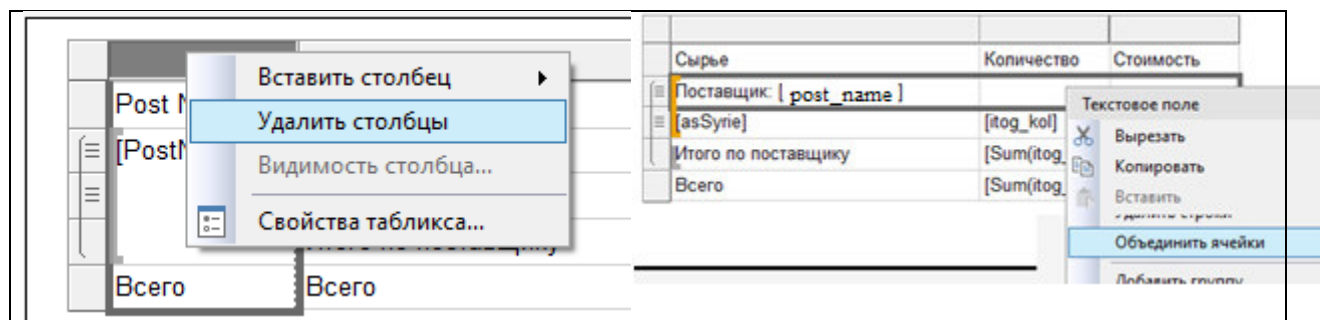


Рис.30. Формирование начальной строки группы

В первой колонке итоговой строки группы введем

«Итого по поставщику»

Конечный вид группы приведен на рисунке 31.

syrie	itog kol	itog stoim
Поставщик: [post_name]		
[syrie]	[itog_kol]	[itog_stoim]
Итого по поставщику	[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]

Рис.31. Окончательный макет группы

2.2.4 Добавление раздела общего итога по отчету

Добавим строку с общим итогом через контекстное меню на строке

PostName (рис.32).

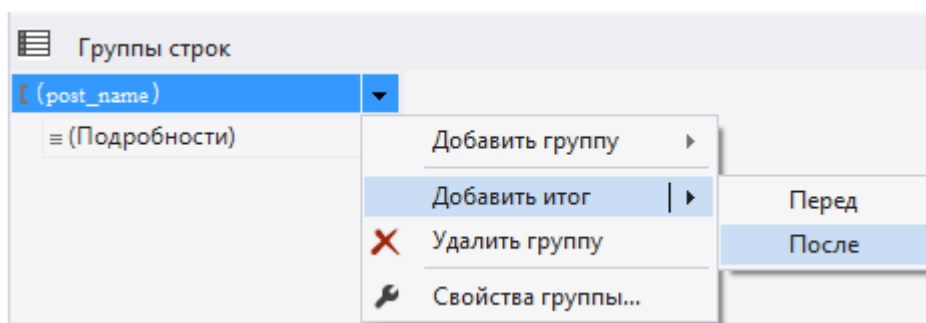


Рис.32. Добавление строки общего итога по отчету

В первой колонке итоговой строки введем «**Всего по отчету**». Окончательный макет таблицы отчета приведен на рисунке 33.

syrie	itog kol	itog stoim
Поставщик: [post_name]		
[syrie]	[itog_kol]	[itog_stoim]
Итого по поставщику	[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]
Всего по отчету	[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]

Рис.33. Окончательный макет таблицы отчета

2.2.5 Дополнительное форматирование строк отчета

Изменим в первой строке заголовки колонок отчета:

- названия колонок
- толщину шрифта (свойство Font – FontWeight)
- выравнивание (свойство TextAlign)

Изменим толщину шрифта в строках заголовка группы, итога группы и общего итога. Отформатированный макет таблицы отчета приведен на рисунке 34.

Сырье	Количество	Стоимость
Поставщик: [post_name]		
[syrie]	[itog_kol]	[itog_stoim]
Итого по поставщику	[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]
Всего по отчету	[Sum(itog_kol)]	[Sum(itog_stoim)]

Рис.34. Отформатированный макет таблицы отчета

2.2.6 Задание агрегатных функций для итоговых строк

Для изменения функции итоговых строк (сумма, среднее значение и

т.д.) используем свойство value . Выделим содержимое ячейки и выберем свойство Value (рис.35).

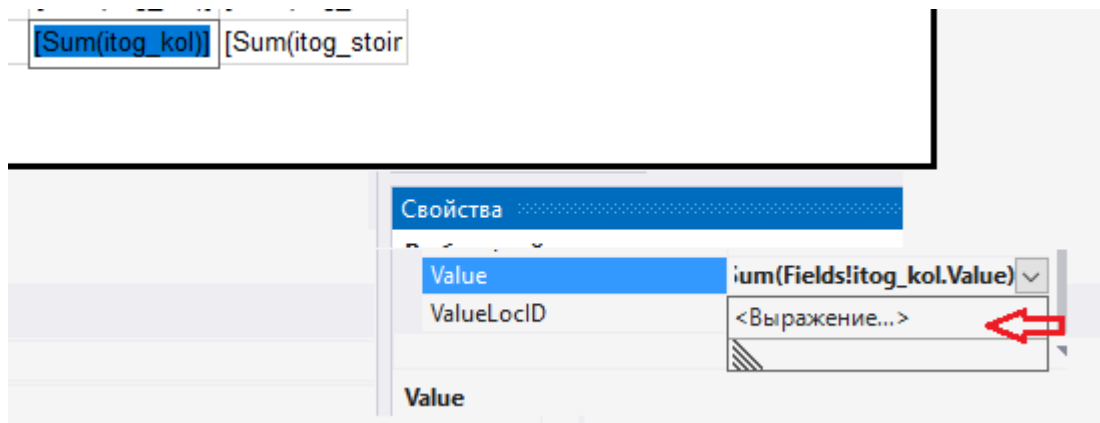


Рис.35. Настройка вывода значений итоговых строк

В открывшемся окне выбираем нужную функцию (рис.36).

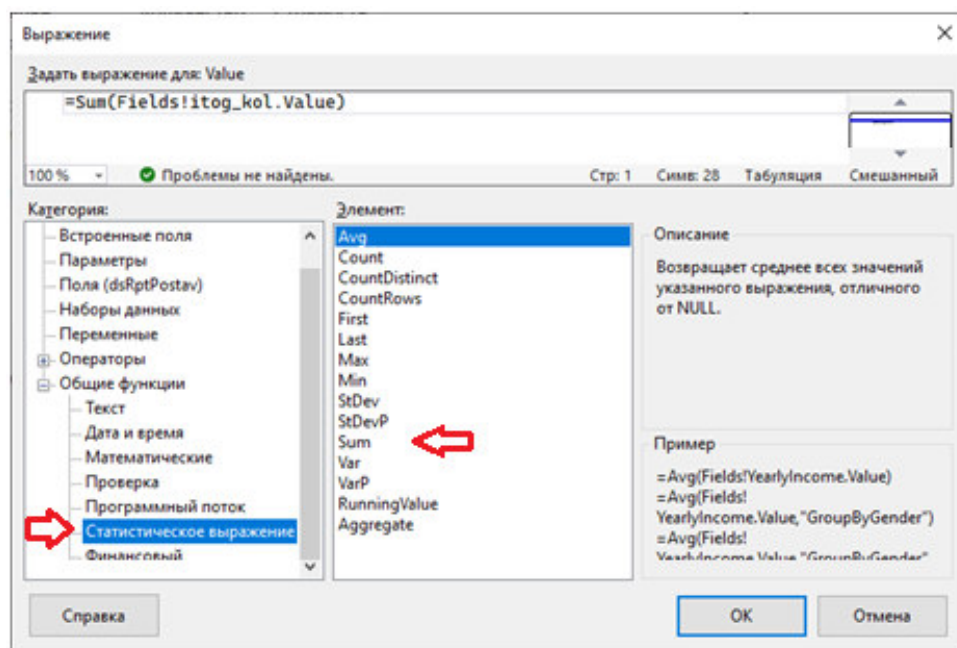


Рис.36. Выбор агрегатной функции

Отформатируем вывод стоимостных значений, добавив вывод двух знаков в дробной части. Для этого используем функцию

Round (значение , 2)

Снова воспользуемся свойством Value (рис.37).

Value	=Round(Fields!итог_stoim.Value,2)
Value	=Sum(Round(Fields!итог_stoim.Value,2))

Рис.37. Форматирование вывода стоимостных значений

Итоговый макет таблицы отчета приведен на рисунке 38.

Сырье	Количество	Стоимость
Поставщик: [post_name]		
[syrie]	[itog_kol]	«Expr»
Итого по поставщику	[Sum(itog_kol]	«Expr»
Всего по отчету	[Sum(itog_kol]	«Expr»

Рис.38. Итоговый макет таблицы отчета

2.2.7 Добавление разделов колонтитулов

Вставим в шаблон отчета нижний колонтитул (рис.39).

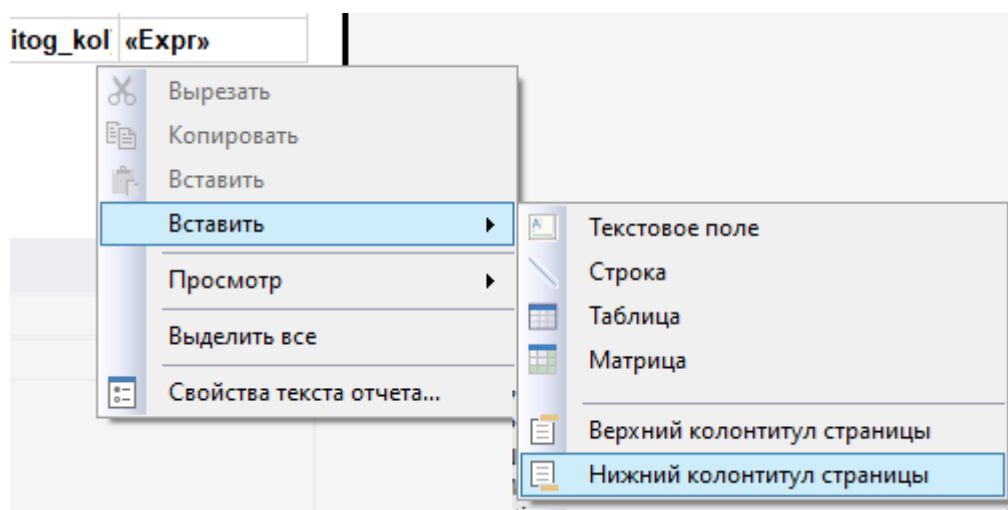


Рис.39. Добавления нижнего колонтитула

Выберем в списке встроенных полей и вставим в колонтитул *Время выполнения* (рис.40).

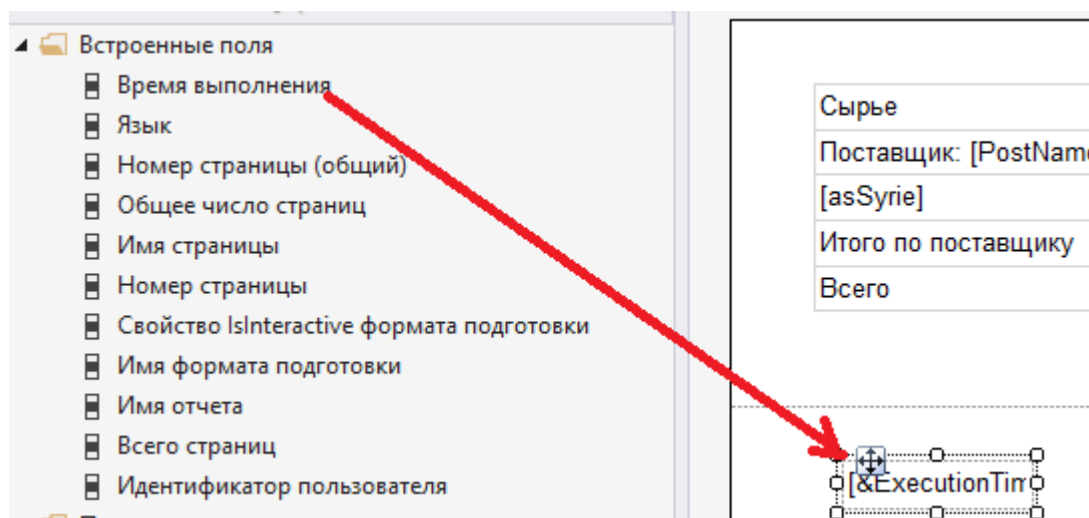


Рис.40. Добавление поля Время выполнения

Добавим текстовые поля с надписью «стр.» и «из» и добавим Встроенные поля (рис.41):

- Общее число страниц
- Номер страницы

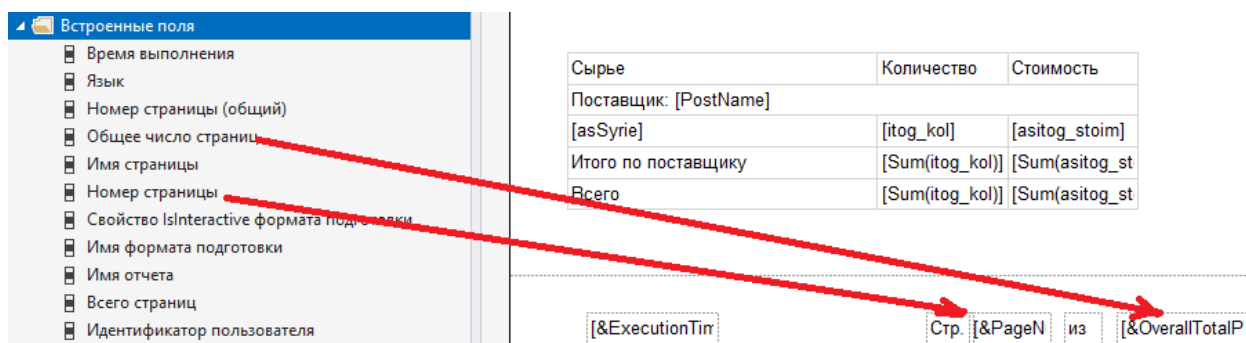


Рис.41. Формирования поля Номер страницы отчета

Результат приведен на рисунке 42.

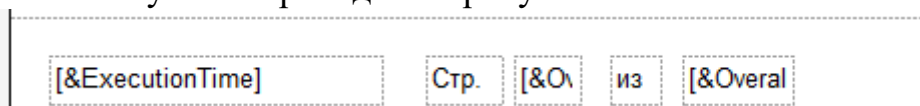


Рис.42. Строка нижнего колонтитула

Полный вид подготовленного шаблона приведен на рисунке 43.

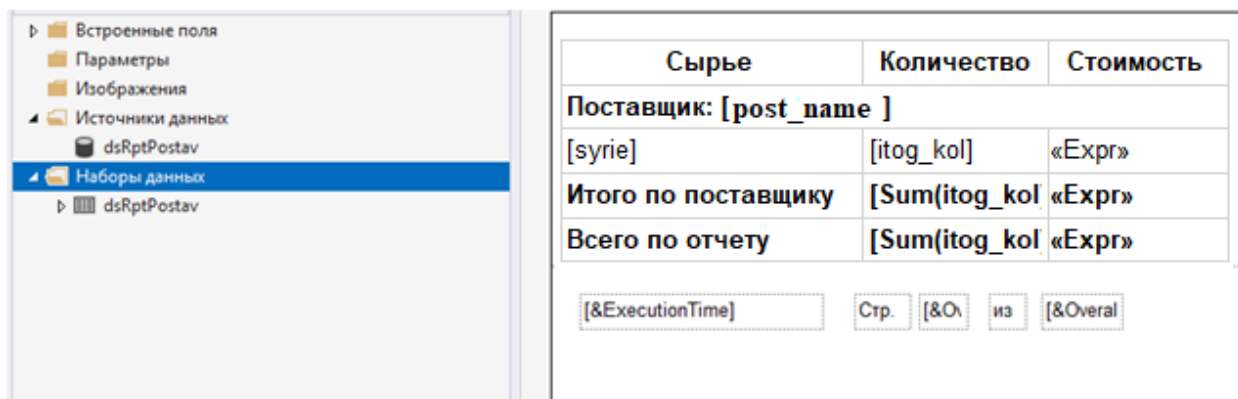


Рис.43. Подготовленный шаблон отчета

Заголовок отчета будем задавать на форме вывода отчета по шаблону в программном приложении.

Задание. Сформировать шаблон отчета по индивидуальному заданию лабораторной работы 4 часть 1.

Содержание отчета:

- Макет шаблона отчета